Лабораторная работа №4

Включение графики в LaTeX

Ван Яо

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 6
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**

4 Заключение **23**

Список литературы **24**

Список иллюстраций

3.1 Базовое включение изображения 9
3.2 Изменение размера изображения 10
3.3 Обрезка изображения 11
3.4 Поворот изображения на 45 градусов 12
3.5 Плавающий объект figure 13
3.6 Именование файлов 14
3.7 Поиск в подкаталогах 15
3.8 Использование параметра H 16
3.9 Пользовательский float 17
3.10 Ссылки на разделы и формулы 19
3.11 Ссылка на рисунок 20
3.12 Гиперссылки в документе 21
3.13 Выполнение упражнений 22

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Современные научные и технические документы редко обходятся без графических материалов. Иллюстрации, графики и схемы помогают наглядно представить результаты работы, облегчая их восприятие читателем. Поэтому освоение вставки и оформления изображений в LaTeX является важным этапом подготовки к написанию научных работ.

1.2 Цель работы

Изучить способы включения графических изображений в документ LaTeX с помощью пакета `graphicx`, освоить настройку внешнего вида изображений, работу с плавающими объектами, а также механизм перекрёстных ссылок.

1.3 Задачи

1. Изучить базовые команды включения графики (`\includegraphics`).
2. Освоить изменение параметров изображений (размер, обрезка, поворот).
3. Изучить работу с плавающими объектами (floats) и их размещением.
4. Изучить механизм перекрёстных ссылок (`\label` и `\ref`).
5. Изучить особенности хранения графики в подкаталогах.

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является процесс вёрстки документов в LaTeX. Предметом исследования выступают пакеты и команды для работы с графикой.

1.5 Методы исследования

В работе использовались экспериментальные методы: написание тестовых `.tex` файлов, их компиляция в движке `pdfLaTeX` и визуальный анализ полученных PDF-документов.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. **?@fig-flowchart** представлена общая последовательность действий при выполнении работы.



Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Для включения графики в LaTeX используется пакет `graphicx`, который добавляет команду `\includegraphics`. Данный пакет поддерживает форматы EPS, PNG, JPG и PDF [**graphicx_doc**].

По умолчанию `\includegraphics` вставляет изображение в его естественном размере, что часто неудобно. Пакет позволяет управлять шириной (`width`), высотой (`height`) и масштабом (`scale`). Для сохранения пропорций достаточно задать только один параметр. Также доступна обрезка (`trim`, `clip`) и поворот (`angle`).

Обычно графику не вставляют прямо в текст, а используют так называемые «плавающие объекты» (floats) — например, окружение `figure`. LaTeX автоматически размещает такие объекты в наиболее подходящем месте страницы, чтобы избежать больших пустых пробелов, при этом сохраняя нумерацию и подписи [**lshort**].

Для ссылок на рисунки в тексте используется механизм `\label` и `\ref`, который требует как минимум двух проходов компиляции для разрешения ссылок. Для превращения ссылок в кликабельные используется пакет `hyperref` [**hyperref_doc**].

3 Выполнение лабораторной работы

1. **Базовое включение (4.1-basic.tex)**. Подключили пакет `graphicx` и вставили тестовое изображение с фиксированной высотой (рис. 3.1).

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
This picture
\begin{center}
\includegraphics[height=2cm]{example-image}
\end{center}
is an imported PDF.
\end{document}
```

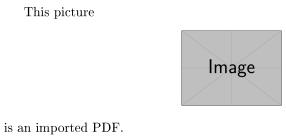


Рисунок 3.1: Базовое включение изображения

2. **Изменение размера (4.1-size.tex)**. Использовали параметры `height` и `width` относительно размеров текстового блока (рис. 3.2).

```
\begin{center}
\includegraphics[height=0.5\textheight]{example-image}
\end{center}
Some text
\begin{center}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
```

```
\end{center}
```

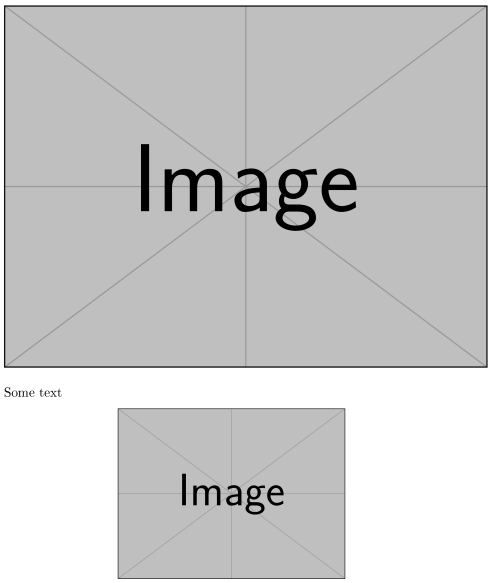
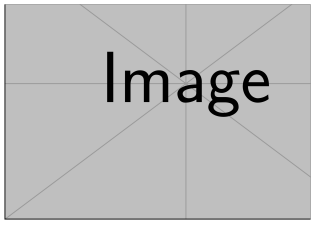


Рисунок 3.2: Изменение размера изображения

3. **Обрезка (4.1-trim.tex)**. Применили параметры `clip` и `trim` для обрезки краев изображения (рис. 3.3).

```
\begin{center}
\includegraphics[clip, trim = 0 0 50 50]{example-image}
\end{center}
```



1

Рисунок 3.3: Обрезка изображения

4. **Поворот (4.1-rotate.tex)**. Повернули изображение на 45 градусов с помощью параметра `angle` (рис. 3.4).

```
\begin{center}
\includegraphics[angle=45, width=0.4\textwidth]{example-image}
\end{center}
```

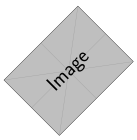


Рисунок 3.4: Поворот изображения на 45 градусов

5. **Плавающие объекты (4.2-float.tex)**. Изображение помещено в окружение `figure` с параметром `[ht]` и добавлена подпись (рис. 3.5).

```
\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image-a.png}
\caption{An example image}
\end{figure}
```

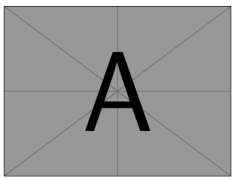


Figure 1: An example image

vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum

2

Рисунок 3.5: Плавающий объект figure

6. **Именование файлов (4.3-naming.tex)**. Проверили работу с именами файлов и относительными путями (рис. 3.6).

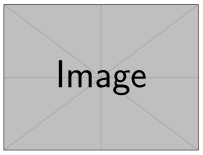
```
\includegraphics[width=30pt]{pix/mom.png}
```



Рисунок 3.6: Именование файлов

7. **Хранение в подкаталоге (4.4subdir.tex)**. Настроили пути поиска изображений с помощью \graphicspath (рис. 3.7).

```
\graphicspath{{figs/}{pics/}}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
```



[1]

Рисунок 3.7: Поиск в подкаталогах

8. **Строгое размещение (4.6-H.tex)**. Использовали пакет `float` и параметр `[H]`, чтобы изображение оставалось ровно там, где указано в коде (рис. 3.8).

```
\usepackage{float}
...
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
\caption{An example image}
\end{figure}
```

reet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

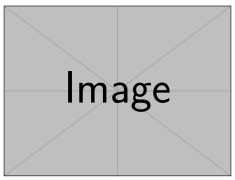


Figure 1: An example image

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet

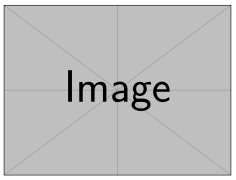
2

Рисунок 3.8: Использование параметра H

9. **Пользовательские floats (4.7-trivfloat.tex)**. Создали новый тип плавающего окружения с помощью пакета `trivfloat` (рис. 3.9).

```
\usepackage{trivfloat}
\trivfloat{image}
...
\begin{image}
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image}
```

```
\caption{An example image}
\end{image}
```



[1]

Рисунок 3.9: Пользовательский float

10. **Перекрёстные ссылки (4.8-ref.tex)**. Реализовали ссылки на подразделы и уравнения. Потребовалось двойное прохождение компилятора (рис. 3.10).

```
\subsection{Subsection of the first section}
\label{subsec:labelone}
...
\begin{equation}
e^{i\pi}+1 = 0
\label{eq:labeltwo}
\end{equation}
In subsection~\ref{subsec:labelone} is equation~\ref{eq:labeltwo}.
```

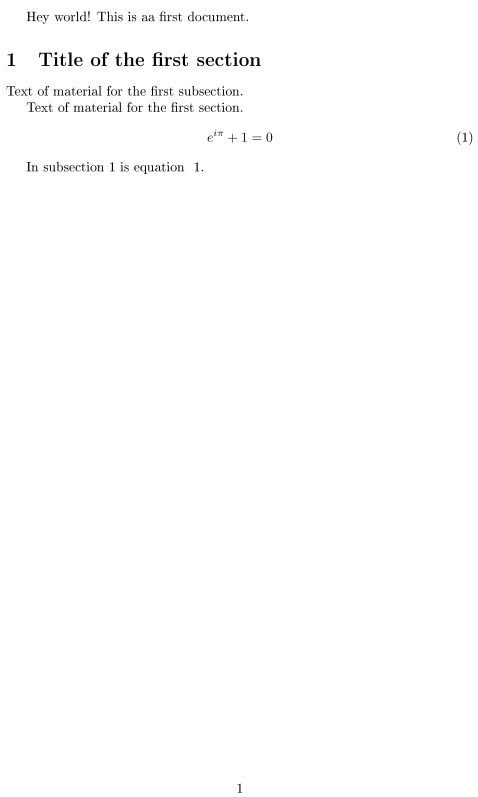


Рисунок 3.10: Ссылки на разделы и формулы

11. **Ссылки на рисунки (4.8-fig-ref.tex)**. Связали текст с плавающим объектом, разместив `\label` внутри окружения `figure` (рис. 3.11).

```
\begin{figure}[ht]
\centering
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{example-image}
\caption{An example image}
```

```
\label{fig:example}
\end{figure}
See Figure~\ref{fig:example} for details.
```

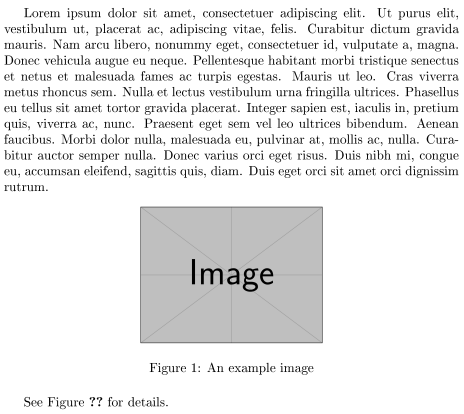


Рисунок 3.11: Ссылка на рисунок

12. **Гиперссылки (4.8-hyperref.tex)**. Подключили пакет `hyperref` для создания кликабельных перекрёстных ссылок (рис. 3.12).

```
\usepackage[hidelinks]{hyperref}

...

Some exciting text with a reference~\ref{sec:next}.
```



Рисунок 3.12: Гиперссылки в документе

13. **Упражнения (4.9-exercises.tex)**. Выполнили дополнительные задания: сравнили `\textwidth` и `\linewidth`, исследовали размещение плавающих объектов с разными параметрами и добавили новые нумерованные части (рис. 3.13).

```
\includegraphics[width=0.5\linewidth]{example-image}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

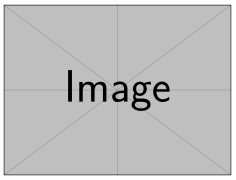


Figure 1: Linewidth example

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

1

Рисунок 3.13: Выполнение упражнений

4 Заключение

В ходе работы мы изучили основные средства работы с графикой в LaTeX:

- базовое включение изображений с помощью пакета `graphicx` и команды `\includegraphics`;
- управление размером, обрезкой и поворотом графики;
- использование плавающих окружений `figure` и пакета `float` для управления размещением;
- создание перекрёстных ссылок с помощью `\label` и `\ref`, а также пакета `hyperref`.

Список литературы